1. Antecedentes de Internet y la WWW

- **Origen de la Web:** Tim Berners-Lee y Robert Cailliau desarrollaron el sistema basado en hipertexto el cual se visualizaba mediante el navegador Mosaic interpretando código HTML[1].
- **Padres de la tecnología:** Tim Berners-Lee es considerado el padre de la Web, mientras que Vinton Cerf es reconocido como uno de los padres de Internet.
- **Diferencia fundamental: Internet** es la infraestructura física y global de redes que conecta ordenadores y permite el tráfico de datos, mientras que la **Web** es solo uno de los servicios que funcionan sobre Internet.

---

2. Conceptos Básicos

- **HTML:** Lenguaje de marcas con el que se organiza el contenido de una pagina web.
- **Protocolo HTTP:** Protocolo de comunicación que trabaja en el puerto 80 y presenta riesgos de seguridad al no tener de cifrado.
- **Protocolo HTTPS:** Protocolo de que trabaja el puerto 443 mediante certificados digitales, cifrando la conexión para salvaguardar credenciales y transacciones.
- **Navegadores web:** Software para ver el contenido web.
- **Estándares web y W3C:** W3C regula la arquitectura de la red publicando Recomendaciones para garantizar la compatibilidad.
- **Servicio web:** Conjunto de protocolos y estándares diseñado para intercambiar datos.
- **Arquitectura Cliente/Servidor:** El cliente realiza peticiones informáticas y el servidor permanece en ejecución continua para responder enviando páginas o datos.
- **Protocolos de comunicación:** Reglas que coordinan el intercambio de información entre equipos.
- **DNS:** Sistema que traduce nombres de dominio legibles a direcciones IP y viceversa.
- **DHCP:** Protocolo que asigna IP’s de manera automática a los hosts.
- **Cliente ligero:** Aplicación accesible directamente a través del navegador web (ej. Gmail o Spotify Web).
- **Cliente pesado:** Software que debe descargarse e instalarse en el sistema operativo local (ej. la aplicación de escritorio de Steam).
- **CSS:** Lenguaje encargado del aspecto visual, los colores, la tipografía y la adaptación de los documentos HTML.
- **JavaScript:** Lenguaje de programación que aporto interactividad del lado del cliente, permitiendo desplegar menús, validar formularios o reproducir vídeo sin recargar la página.
- **DOM:** Forma de organizar los elementos de una página web para poder acceder y modificarlos en JavaScript
- **Framework:** Plantilla preparada para evitar empezar de 0 al programar.

- **WindSurf:** IA que ayuda al programador autocompletando líneas de código y facilitando la detección de fallos.
- **Cloudflare:** Red que actúa como intermediario entre el usuario y el servidor web, mejorando la velocidad de carga y protegiendo contra ataques.
- **Python:** Lenguaje de programación de alto nivel, es la herramienta por excelencia en inteligencia artificial.
- **Astro:** *Framework* web moderno orientado al rendimiento, diseñado para construir sitios estáticos rápidos y ligeros utilizando JavaScript.
- **Estructura de una URL:** Representa el localizador uniforme de recursos y se interpreta en sentido inverso:
    - **Ejemplo:** `http://educa-digital.com/moodle/login/index.php`
        - **index.php :** El documento final.
        - **moodle/login :** La ruta al documento dentro del servidor.
        - **educa-digital.com :** El dominio o subdominio.
        - **http :** El esquema o protocolo de acceso y comunicación.

---

3. Evolución de la Web

- **Web 1.0 (Web estática de lectura):** Sitios básicos con texto plano, imágenes… Llego junto con los primeros motores de búsqueda. El usuario actuaba como espectador sin interacción.
- **Web 2.0 (Web social y dinámica):** Los usuarios pasaron de simples lectores a creadores activos de contenidos. Se diversificaron los formatos con vídeos, sonido...
- **Web 3.0 (Web semántica e inteligente):** La red comenzó a interpretar y estructurar la información para personalizar la experiencia del usuario[8]. Se fundamenta en el análisis masivo de datos (Big Data), asistentes virtuales por voz...
- **Web 4.0 (Web ubicua e inmersiva):** Webs con dispositivos conectados, entornos inmersivos de realidad virtual o aumentada y sistemas de inteligencia artificial.

---

4. Aplicaciones Web

Definición General

Herramientas que se utilizan a través de un navegador web sin necesidad de instalación local, respaldadas por almacenamiento en la nube.

4.1 Blogs

- Sitios web que recopilan artículos de forma cronológica, mostrando siempre en primer lugar la publicación más reciente[13].
- **Estructura típica:** Cabecera, *posts*, comentarios de lectores, *blogroll*, fecha/hora, categorías o etiquetas, *permalink*, canales de sindicación y *widgets* o *gadgets*.

4.2 Correo Electrónico: Campos Para, CC y CCO

- **Para:** Destinatario directo, su dirección es visible para todos los demás.
- **CC (Copia de Carbón):** Envía una copia a las personas que no son las principales, todas las direcciones permanecen visibles[16].
- **CCO (Copia de Carbón Oculta):** Lo mismo que la copia de carbón, pero las direcciones permanecen ocultas.

4.3 Wikis

- Sitios web donde cualquier usuario puede crear o editar información . Disponen de un historial de versiones que permite revertir cambios.

4.4 RSS, Feeds, Agregadores y Sindicación

- **RSS:** Formato en XML diseñado para distribuir contenidos y avisar periódicamente de novedades.
- **Fuente (Feed):** Canal o medio de redifusión de contenidos.
- **Agregadores:** Programas lectores que centralizan los avisos y resúmenes de webs en una única interfaz.
- **Sindicación:** Mecanismo por el cual un sitio web de origen retransmite sus contenidos a sitios web de destino para ponerlos a disposición de sus propios usuarios.

4.5 Marcadores Sociales

- Servicios en línea que permiten almacenar, clasificar y acceder a informacion, accesible de forma pública o privada. Incorporan herramientas colaborativas como votaciones, notas, etiquetas y comentarios.

4.6 Sistemas Operativos Web

- Sistemas operativos ejecutados de forma nativa en la web

4.7 Foros y Moderación

- Aplicaciones orientadas a la discusión y el intercambio de opiniones organizadas mediante hilos temáticos coordinados por moderadores.
- **Perfiles conflictivos a controlar en un foro:**
    - **Trolls:** Usuarios que publican mensajes inapropiados.
    - **Leechers:** Usuarios que descargan contenido sin aportar nada.
    - **Arqueólogos:** Quienes reabren hilos antiguos.
    - **Chatters:** Usuarios que escriben mal.
    - **Fakes:** Cuentas creadas para suplantar la identidad de otras personas.
    - **Títeres:** Usuarios que utilizan multicuentas
    - **Newbies:** Nuevos miembros del foro.
    - **Bullyers:** Participantes agresivos que reaccionan con hostilidad.

5. Administración de XAMPP (Apache y MySQL)

Definición: Paquete que convierte un equipo local en un servidor web de desarrollo para testear proyectos antes de publicarlos en Internet.

Puesta en marcha: Se inician y detienen los módulos desde el panel de control pulsando los botones **Start** y **Stop**.

6. Administración de Docker

Definición: Plataforma que empaqueta aplicaciones junto con todas sus dependencias en **contenedores** aislados y portables, asegurando que funcionen exactamente igual en cualquier sistema operativo o servidor.